

응력 유기 상변태 기반 수소 취성 저감 금속 재료 제조 기술

FCC-HCP 상변태를 활용한 수소 환경 내 내구성 향상



적용분야 / 제품



수소 저장 용기

수소 저장 시 발생하는
수소 취성 문제를 완화하여
안전성 및 내구성 향상



수소 운송 배관

수소 운송 과정에서의
균열 및 파손 위험 감소



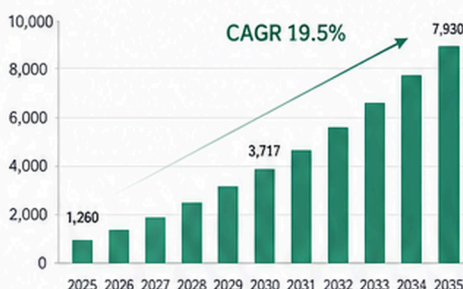
극저온 구조 부품

극저온 환경에서도
우수한 기계적 특성 유지

★ 시장현황

Hydrogen Storage and Transportation Market

(Million USD)



2025~2035년
연평균 성장률
19.5%

2035년 시장규모
7,930,000,000
USD

출처: Hydrogen Storage and Transportation Market Size & Forecast [2035] (2026)

🏠 기술개요



FCC-HCP 응력 유기 상변태를 유도하는 금속 합금 분말을
제조하고, 이를 탄소강 기재 위에 적층하여 금속 재료를 형성



적층제조 공정(L-DED)을 활용하여 미세조직을 제어,
응력 유기 상변태 활성화로 국부적 응력 집중 완화



철계 고망간강 및 3주기 고엔트로피 합금 분말을 사용하여
수소 취성 저감 및 우수한 기계적 특성 확보

★ 핵심 차별성



응력 유기 상변태(FCC→HCP)를 통해 수소에 의한
균열 개시 및 전파를 근본적으로 억제



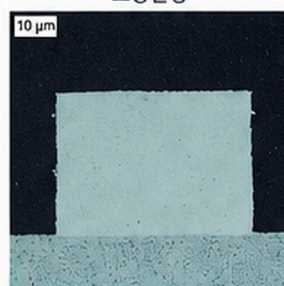
가스 분무법으로 제조된 합금 분말과 L-DED 적층 공정의
조합으로 최적 미세조직 형성



철계 고망간강 및 고엔트로피 합금 적용으로
수소 환경에서 강도와 연성 동시 확보

📄 대표도면

고망간강



고엔트로피 합금



🏆 기술 경쟁력



기존기술 한계

- 기존 합금 원소 첨가 및 표면 코팅 방식은 수소 침투 및 국부 응력 집중 완전 해소에 한계
- 전통적 열처리 및 미세조직 제어만으로는 수소 취성 문제를 근본적으로 해결하기 어려움



기술적 우위

- 응력 유기 상변태를 통한 변형 에너지 분산으로 수소 환경 내 국부 응력 집중 효과적 완화
- 적층 결합 에너지 최적화(철계 고망간강 20~35 mJ/m², 고엔트로피 합금 5~15 mJ/m²)로 상변태 활성화 및 기계적 특성 유지

📄 지식재산권 현황

발명의 명칭	출원번호 (등록번호)	출원일자 (등록일자)
응력 유기 상변태를 통한 수소 취성 저감 금속 재료의 제조 방법	10-2026-0103463	2026.06.08



문의처

부산대학교 산학협력단 최정식 과장 | 051.510.7024. | jschoi7516@pusan.ac.kr